

Evaluación 2

Nombres	
Carrera	Ingeniería Civil Informática
Actividad Curricular	Estructura de Datos s3
Académico	Mg. Axel Quinteros Castillo
Fecha de entrega	27-05-2025

PUNTAJE MÁXIMO	100	PUNTAJE DE CORTE	60	PUNTAJE OBTENIDO	
----------------	-----	------------------	----	------------------	--

Resultados de Aprendizajes Evaluados:	2.- Implementar estructuras de datos lineales para situaciones específicas en base a consideraciones de eficiencia de tiempos de acceso, utilización de recursos, tipo de implementación y complejidad.
Indicadores de Evaluación:	● Implementa listas. ● Implementa listas enlazadas (arreglos y punteros). ● Ordena Listas. ● Caracteriza el tipo Pila. ● Caracteriza el tipo Cola. ● Implementa operaciones de Pilas. ● Implementa Operaciones de Colas. ● Resuelve problemas definiendo el tipo de datos adecuado.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del segundo resultado de aprendizaje consiste en la elaboración de un informe recopilatorio con el proceso de resolución de un conjunto de problemas que den uso a las estructuras de datos lineales vistas en clases. Para cada problema, el informe debe considerar la inclusión de: imágenes y párrafos sobre el proceso de modelado, el código completo acompañado de párrafos con su respectiva explicación. y pruebas de funcionamiento.

1. El trabajo puede ser realizado en equipos de 3 o 4 estudiantes.
2. La evaluación tiene 100 puntos, con 60 puntos se obtiene nota 4.0. Se aplica 60% de exigencia.
3. Tiempo de resolución: 10 días.
4. Entrega vía LMS en formato PDF.
5. Se aplicará artículo 67º del reglamento del estudiante, el cual indica que, en caso de sorprender copia parcial o exacta, ya sea entre compañeros o reproducidos de algún medio, implica un 1,0 para todos los involucrados.

1. El sistema de salud público de Chile

El sistema de salud público de Chile solicita crear un sistema automatizado para la atención de pacientes en el área de urgencias en los hospitales, para esto deben organizar la atención de los pacientes por orden de llegada, sin embargo, al momento de ingresar, los pacientes son categorizados según su gravedad en 5 grados, siendo atendidos en prioridad de C1 a C5.

C1	C2	C3	C4	C5
Inmediato	Urgente	Menos Urgente	No Urgente	No Urgente
Paciente con riesgo vital.	Paciente de gravedad, que puede presentar patologías de alto riesgo.	Paciente sin compromiso de funciones vitales ni riesgo de complicación.	Paciente sin riesgo vital y en situación no urgente que requiere atención clínica.	Paciente que no requiere evaluación médica. Generalmente son procedimientos de enfermería.
Tiempo de Espera Ingreso Directo	Tiempo de Espera 15 a 30 min	Tiempo de Espera 30 a 60 min	Tiempo de Espera 60 a 120 min	Tiempo de Espera 120 a 180 min

Los pacientes deben ser atendidos según su categoría de prioridad, y dentro de cada categoría por orden de llegada.

Requerimientos:

- Desarrolla un programa en C que:
 - Permita ingresar pacientes indicando su nombre y categoría (C1 a C5).
 - Almacene a los pacientes en una cola con prioridad.
 - Permita atender pacientes uno por uno, respetando el orden de prioridad y llegada.
 - Muestre la lista actual de pacientes pendientes por prioridad.

Especificaciones:

- Utiliza una estructura de datos tipo cola con prioridad con listas enlazadas.
- Cada paciente debe ser representado con una estructura que contenga: Nombre_completo ; Edad; RUT; Prioridad (C1 a C5).

Usa un menú para llamar funciones:

- Agregar paciente [Encolar o enqueue()].
- Atender paciente [Desencolar o dequeue()].
- Ver estado actual de la cola [peek] (muestra por pantalla).
- Salir (guarda la cola con prioridad en un archivo **Salida.txt** y luego cierra el programa).

Entradas: El archivo de entrada (**Atencion_urgencia.txt**) para leer los datos tiene el siguiente formato donde cada línea contiene una palabra clave del menú (AGREGAR, VER, ATENDER y SALIR):

La palabra clave AGREGAR está acompañada de los datos del paciente separados por “;” Nombre_completo ; Edad; RUT; Prioridad (C1 a C5).

Salida: El archivo de salida, debe ser **Salida.txt**.

Atencion_urgencia.txt.

```
AGREGAR Juan Perez;45;13.456.789-0;C3
AGREGAR Maria Lopez;67;8.765.432-1;C1
AGREGAR Andres Silva;30;17.345.678-9;C4
AGREGAR Lucia Rojas;12;25.123.456-7;C2
VER
ATENDER
AGREGAR Pedro Mendez;75;6.789.012-3;C1
Salir
ATENDER
VER
AGREGAR Carla Fuentes;28;21.654.987-2;C5
ATENDER
SALIR
```

2. Ejercicio Mariana: El Reto del Clasificador de Códigos Secretos

Una agencia de inteligencia experimental utiliza un sistema basado en tres compartimentos de clasificación dinámica, cada uno implementado como una estructura tipo pila. El sistema está diseñado para procesar 21 códigos numéricos confidenciales del 1 al 21 (sin repeticiones), entregados en orden secuencial.

Cada ronda del algoritmo consiste en:

1. Los 21 códigos son distribuidos secuencialmente, de izquierda a derecha, en tres compartimentos (pila A, pila B y pila C), de modo que el primer código va al compartimento A, el segundo al B, el tercero al C, el cuarto nuevamente al A, y así sucesivamente, hasta completar los 21 códigos.
2. Un agente infiltrado memoriza uno de los códigos, y luego indica en qué compartimento (A, B o C) se encuentra su código objetivo tras el reparto.
3. El sistema debe entonces reordenar los códigos uniendo las pilas de forma que el compartimento indicado quede en el centro al volver a ensamblar la secuencia total.
4. El procedimiento completo se repite durante exactamente tres rondas de clasificación.

Tras la tercera ronda, el sistema debe ser capaz de predecir con un 100% de certeza cuál es el código objetivo del agente, basándose en la posición fija que este siempre ocupa si el algoritmo fue ejecutado correctamente.

Requisitos técnicos:

- Debes implementar cada compartimento como una pila dinámica en C. No se permiten arreglos para representar las pilas.
- La inserción y recuperación de códigos debe ser controlada únicamente mediante operaciones push, pop y top.
- Implementa funciones auxiliares para repartir los códigos, ensamblar nuevamente el orden, y mostrar el contenido de las pilas para fines de prueba.
- Después de la tercera iteración, tu programa debe revelar con certeza cuál es el código elegido por el agente.

Restricciones adicionales:

- No utilices estructuras de datos que no sean pilas.

- El programa debe ser modular, utilizando funciones claras para cada operación.
- Toda la lógica de redistribución debe trabajar únicamente mediante operaciones de pila.
- No puedes usar acceso aleatorio a posiciones (como `array[i]`), otras estructuras de datos).

3. Problema con listas enlazadas

Simular parte del funcionamiento de una red social mediante listas enlazadas para la gestión de publicaciones. Con este propósito, se debe realizar lo siguiente:

- Crear una lista enlazada vacía, y posteriormente almacenar en ella el detalle de publicaciones anteriores que se encuentran dentro del archivo con nombre “status_ini_social_net.txt”.
- Definir funciones para ir modificando dinámicamente el contenido de la lista de publicaciones. Para esto se debe considerar operaciones de inserción y borrado por cabeza, cola, y en orden.
- Definir funciones que muestren el contenido de la lista de forma ordenada de acuerdo con algún criterio, es decir, por cantidad de “me gusta”, “comentarios”, y “compartido”.

El archivo de texto desde el cual se deben leer los detalles de publicaciones anteriores tiene el siguiente formato.

status_ini_social_net.txt

```
1231232; Hugo Pérez; #Vacaciones ...; [foto_1.jpg, foto_2.jpg, foto_3.jpg]; [23, 12, 2];  
4334278; Pedro García; #Viaje a Europa ...; [foto_1.jpg, foto_2.jpg, foto_3.jpg, foto_4, foto_5.jpg]; [46,  
14, 4];  
7561212; Francisca Zapata; #Haciendo deporte ...; [foto_1.jpg, foto_2.jpg, foto_3.jpg]; [75, 6, 1];  
3121134; Juan Garrido; #Feliz cumpleaños ...; [foto_1.jpg, foto_2.jpg, foto_3.jpg]; [92, 4, 6];
```

donde cada línea corresponde al detalle de una publicación compuesto por: identificador de publicación, nombre usuario, título de la publicación, un arreglo ([...]) donde aparecen las imágenes subidas, y otro arreglo ([....]) donde se indican las métricas de la publicación (es decir, número de me gusta, comentarios, y compartido). Por ejemplo, considerando el archivo “status_init_social_net.text”, sería:

- **Identificador de publicación:** 1231232.
- **Nombre usuario:** Luis Pérez.
- **Título publicación:** #Vacaciones ...
- **Imágenes subidas (arreglo):** [foto_1.jpg, foto_2.jpg, foto_3.jpg];.
- **Métricas de publicación (arreglo):** [23, 12, 2].

En ese último caso, la publicación tiene 23 me gusta, 12 comentarios, y 2 veces ha sido compartida.

NOTA: Cada elemento del detalle de una publicación está separado por un punto y coma (;).

El programa debe permitir realizar las operaciones de modificación y impresión indicadas en los puntos a) y b).

Pauta de revisión

Nombre de alumnos:		1.- 2.- 3.- 4.-						
Ponderación		100% (Sobresaliente)	75% (Bien)	50% (aceptable)	25% (deficiente)	0%	Pje	Puntaje Obtenido
1)	Portada e información					No incluye -10p.	0p	
2)	Introducción	Entregan una introducción que permite, de una manera clara y precisa, adentrarse en el trabajo realizado, con una extensión aproximada de 8 líneas.				Otro caso/ no cumple	5p	
3.1)	Ejercicio 1	Incluyen proceso de modelado del problema y explican brevemente cada una de las funciones utilizadas.				Otro caso/ no cumple	5p	
3.2)		Resuelven al 100% el algoritmo de ejercicio 1.				Otro caso/ no cumple	20p	
3.3)		Presentan dos pruebas de ejecución diferentes que permiten apreciar el correcto funcionamiento de la propuesta.				Otro caso/ no cumple	5p	
4.1)	Ejercicio 2	Incluyen proceso de modelado del problema y explican brevemente cada una de las funciones utilizadas.				Otro caso/ no cumple	5p	
4.2)		Resuelven al 100% el algoritmo de ejercicio 2.				Otro caso/ no cumple	20p	
4.3)		Presentan dos pruebas de ejecución diferentes que permiten apreciar el correcto funcionamiento de la propuesta.				Otro caso/ no cumple	5p	
5.1)		Incluyen proceso de modelado del problema y				Otro caso/ no cumple	5p	

		explican brevemente cada una de las funciones utilizadas.						
5.2)	Ejercicio 3	Resuelven al 100% el algoritmo de ejercicio 3.				Otro caso/ no cumple	20p	
5.3)		Presentan dos pruebas de ejecución diferentes que permiten apreciar el correcto funcionamiento de la propuesta.				Otro caso/ no cumple	5p	
6)	Conclusiones	Entregan una conclusión que permite, de una manera clara y precisa, cerrar en el trabajo realizado, destacando aprendizaje y su utilidad, con una extensión aproximada de 8 líneas.				Otro caso/ no cumple	5p	
Comentarios/ descuentos			Total			100 puntos con 60% de exigencia		

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0.0	1.0	10.0	1.5	20.0	2.0	30.0	2.5	40.0	3.0	50.0	3.5	60.0	4.0	70.0	4.8	80.0	5.5
1.0	1.1	11.0	1.6	21.0	2.1	31.0	2.6	41.0	3.1	51.0	3.6	61.0	4.1	71.0	4.8	81.0	5.6
2.0	1.1	12.0	1.6	22.0	2.1	32.0	2.6	42.0	3.1	52.0	3.6	62.0	4.2	72.0	4.9	82.0	5.7
3.0	1.2	13.0	1.7	23.0	2.2	33.0	2.7	43.0	3.2	53.0	3.7	63.0	4.2	73.0	5.0	83.0	5.7
4.0	1.2	14.0	1.7	24.0	2.2	34.0	2.7	44.0	3.2	54.0	3.7	64.0	4.3	74.0	5.1	84.0	5.8
5.0	1.3	15.0	1.8	25.0	2.3	35.0	2.8	45.0	3.3	55.0	3.8	65.0	4.4	75.0	5.1	85.0	5.9
6.0	1.3	16.0	1.8	26.0	2.3	36.0	2.8	46.0	3.3	56.0	3.8	66.0	4.5	76.0	5.2	86.0	6.0
7.0	1.4	17.0	1.9	27.0	2.4	37.0	2.9	47.0	3.4	57.0	3.9	67.0	4.5	77.0	5.3	87.0	6.0
8.0	1.4	18.0	1.9	28.0	2.4	38.0	2.9	48.0	3.4	58.0	3.9	68.0	4.6	78.0	5.4	88.0	6.1
9.0	1.5	19.0	2.0	29.0	2.5	39.0	3.0	49.0	3.5	59.0	4.0	69.0	4.7	79.0	5.4	89.0	6.2

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
90.0	6.3	100.0	7.0
91.0	6.3		
92.0	6.4		
93.0	6.5		
94.0	6.6		
95.0	6.6		
96.0	6.7		
97.0	6.8		
98.0	6.9		
99.0	6.9		